

IMEN315 인간공학 강의계획서의 인지·행동 유도 메커니즘에 대한 인간공학적 역(逆)분석

고려대학교 산업경영공학부

학번: 2023170829 이름: 이승현

IMEN315 인간공학 개인과제 2026-1학기

1. 문제 정의

1.1 배경: 강의계획서는 학습 행동을 유도하는 “설계물”이다

강의계획서(syllabus)는 단순한 일정 안내가 아니라, 평가 배점·출석 방식·과제 마감·팀 구성 규칙을 통해 학생의 학습·출석·협업 행동을 특정 방향으로 유도하는 제어 시스템이다. 학생은 이 시스템의 규칙 안에서 자신의 인지 자원(주의·작업 기억·의사결정 능력)을 배분 하며, 그 결과가 한 학기 동안의 학습 성과로 나타난다.

본 과제는 본 수업(IMEN315 인간공학)의 강의계획서와 텀프로젝트 안내서에 명시된 설계 요소들을 수업에서 다룬 인간공학 이론으로 역(逆)분석한다. 즉, “이 수업의 평가 체계가 학생의 인지적·행동적 패턴에 어떤 영향을 유발하는가”를 본 수업의 이론으로 설명한다. 이는 자기 지시적(self-referential) 분석이지만, 이론의 일반성을 가장 엄격하게 검증할 수 있는 사례이기도 하다.

1.2 강의계획서의 주요 설계 요소

본 과제가 분석하는 설계 요소

(1) 랜덤 출석 확인	“출석 예정일 외에도 임의로 출석 확인이 이루어질 수 있음” (참여도 10%)
(2) 중간고사 폐지, 단일 기말고사	중간고사 미시행 (8주차 휴강), 기말고사 40% (6/17 수업시간 1회)
(3) 팀 구성 규칙	팀장 최대 2명 팀원 선발, 지원서 미제출 시 자동 배정
(4) 차등적 인센티브	팀장 역할 최대 10점 가산, 기여도 저조 시 감점

1.3 문제 진술

핵심 문제

IMEN315 강의계획서의 네 가지 설계 요소는 각각 독립적으로 합리적이거나, 학생의 인지 구조(작업 기억·절차 기억·의사결정 휴리스틱) 관점에서는 의도하지 않은 행동 패턴(벼락치기·출석 게이밍·팀 구성 satisficing)을 유발한다. 본 과제는 각 설계 요소가 유발하는 인지·행동 메커니즘을 수업 이론으로 명시적으로 모델링하고, 인간 인지 한계를 고려한 설계 개선안을 제시한다.

1.4 범위

- 대상: IMEN315 인간공학 수강생 (산업경영공학부 3학년)
- 맥락: 2026-1학기 강의계획서 및 텀프로젝트 안내서
- 결과 변수: 학기말 출석률 이탈 폭, 주차별 학습 시간 분산도(표준편차), 팀 구성 후 역할 불일치율, 기말 성적의 주차별 출제 범위 편향

2. 이론적 배경 및 적용

2.1 랜덤 출석 확인: Utility Learning에 의한 가변 강화 효과

수업에서 다룬 Utility Learning은 행동의 가치가 보상 경험에 따라 갱신됨을 수학적으로 기술한다.

Utility Learning

$$U_i(n) = U_i(n-1) + \alpha[R_i(n) - U_i(n-1)]$$

$U_i(n)$: 행동 i 의 utility, $R_i(n)$: n 번째 시행 보상, α : 학습률

강의계획서의 “출석 예정일 외에도 임의로 확인” 조항은 학생에게 가변 비율 강화(variable ratio reinforcement) 스케줄을 부과한다. 이는 Skinner 상자의 간헐적 보상과 구조적으로 동일하며, 수업에서 다룬 가차 시스템과도 같은 메커니즘이다.

- “출석 부르지 않을 날” 불참 → 보상 $R = 0$, utility 소폭 감소
- “출석 부르는 날” 불참 → 페널티 $R < 0$, utility 급락 (감정적 강화)
- 참석 → 보상 $R > 0$ (페널티 회피), utility 완만히 유지

결과적으로 utility가 0으로 수렴하지 않아 출석 행동이 점차 기억으로 고착된다. 이는 고정된 출석 일정(예: 매주 월요일 출석 체크)보다 학생 통제 효과가 크다. 즉, 교수자는 의도했든 아니든 수업 12주차의 간헐적 강화 원리를 교수적으로 활용한 셈이다. 동시에 학생 측에는 Vigilance Decrement가 작용하여 학기말로 갈수록 “오늘은 안 부를 것 같다”는 criterion 이동이 발생, 불참 확률이 증가한다.

2.2 중간고사 폐지 · 단일 기말고사: Forgetting Curve와 Massed Practice

단일 기말고사 체제는 학기 전체 내용이 15주 뒤 1회의 인출 시점에 집중됨을 의미한다. 수업에서 다룬 Base-level Activation과 Forgetting Curve는 이 구조의 결과를 정확히 예측한다.

Memory Activation & Forgetting

$$B_i = \ln\left(\sum_{j=1}^n t_j^{-d}\right), \quad R(t) = k \cdot t^{-d}$$

B_i : 청크 i 의 base-level activation, t_j : j 번째 학습으로부터의 경과 시간, d : 쇠퇴 파라미터

주차별 수업 내용(i)의 최종 activation은 학습 횟수(frequency)와 최근성(recency)의 함수이다. 단일 기말고사 체제에서는 다음 두 가지 현상이 발생한다.

1. 누적 복습의 부재: 중간고사처럼 학기 중 인출 시점이 없으므로 3월 수업 내용은 t_j 가 커져 t_j^{-d} 가 극히 작아지고, 기말고사 직전 activation이 임계값 이하로 떨어진다.
2. Massed Practice 선택: 학생의 Utility Learning 관점에서 학기 초 학습의 보상 R 은 지연되므로 초기 utility가 형성되지 않는다. 결과적으로 기말 직전 집중 학습(massed practice)으로 수렴하고, 이는 기억 공고화(consolidation) 관점에서 분산 학습(spaced practice)보다 열등하다.

정량적 예측: 3주차(Perception) 수업 내용을 학기 초에 1회만 학습하고 기말고사 시점(15주차)까지 복습하지 않는다고 가정하자. 경과 시간 $t_j = 84$ 일, 쇠퇴 파라미터 $d = 0.5$ 를 적용하면 base-level activation은

$$B_i = \ln(84^{-0.5}) = -\frac{1}{2} \ln(84) \approx -2.21$$

로 계산된다. 반면 5주차·9주차에 복습을 추가하는 분산 학습의 경우 $B_i = \ln(84^{-0.5} + 70^{-0.5} + 42^{-0.5}) \approx -1.42$ 로 activation이 상대적으로 약 2.2배 높게 유지된다. 인출 시간 $T_{retrieval} = e^{-B_i}$ 공식에 대입하면, 단일 기말고사 조건의 인출 시간은 분산 조건 대비 약 2.2배 길어진다. 즉, 강의 내용이 기말 시험장에서 “잘 떠오르지 않는” 현상은 본 수업이 가르치는 기억 활성화 모델로 직접 예측 가능하다.

흥미롭게도 본 수업은 5-7주차에 Long-term Memory와 Consolidation을 직접 가르치는데, 평가 체계는 이 이론이 예측하는 최적 학습 조건(분산 학습)을 학생에게 유도하지 못하는 역설적 구조이다.

2.3 팀 구성 규칙: 다중 의사결정과 Satisficing

팀프로젝트 안내서의 팀 구성 규칙은 학생에게 단기간에 여러 결정을 동시에 요구한다. 이는 수업 12주차 Decision Making의 다양한 편향이 발동되는 전형적 상황이다.

Decision Making 편향

Availability	최근·자주 상호작용한 친구가 후보로 먼저 떠오름
Anchoring	처음 고려한 사람 기준으로 다른 후보 평가
Satisficing	“최적”(역할 균형·역량) 대신 “그럭저럭 괜찮은” 팀 선택
Status Quo Bias	미응답 시 자동 배정 → default 옵션 선호 유도

학생이 팀을 구성할 때 실행해야 하는 결정은 다음과 같다:

1. 팀장으로 지원할지 여부 (+10점 가산 vs 리더 부담 vs 기여도 감점 리스크)
2. 팀장이라면 누구를 팀원으로 선발할지 (후보 N 명 평가)
3. 팀원이자면 어느 팀장에게 지원할지, 또는 자동 배정을 선택할지

Working Memory 한계(7 ± 2 청크)로 인해 학생은 후보 팀원 N 명의 (역량·친분·스케줄·신뢰도) 다차원 정보를 동시에 유지·비교할 수 없다. 결과적으로 수업 12주차에서 배운 satisficing이 발생, “최적 팀”이 아닌 “그냥 친한 사람끼리” 팀으로 수렴한다. 또한 “기한 내 응답하지 않으면 자동 배정” 조항은 Status Quo Bias를 의도적으로 활용한 설계로 해석된다: 결정 회피를 기본 경로로 만들어 미응답 학생을 행정적으로 처리하는 구조.

2.4 차등 인센티브: Framing Effect와 Social Loafing

팀장 +10점 가산은 gain frame, 기여도 저조 시 감점은 loss frame으로 제시된다. Kahneman의 Prospect Theory에 따르면 손실 회피 경향이 이득 추구보다 약 2배 강하므로, 학생은 “팀장 가산점 추구”보다 “무임승차 감점 회피”에 더 민감하게 반응한다. 그러나 감점 기준이 “현저히 낮다고 판단 되는 경우”로 모호하게 명시되어 있어, 판단 불확실성 속에서 학생은 최소 기여 수준으로 수렴 하는 경향을 보일 수 있다 (Social Loafing의 설계적 유인).

2.5 네 설계 요소의 통합 메커니즘

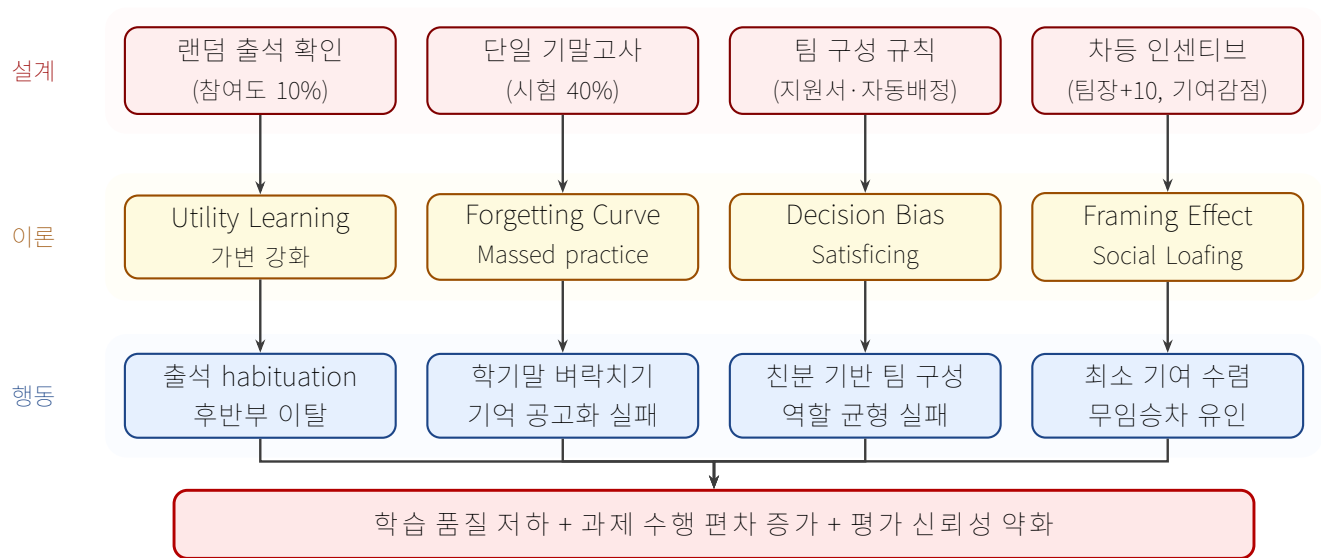


Figure 1: 강의계획서 설계 요소 → 인간공학 이론 → 학생 행동의 연쇄 구조

2.6 정량적 모델링

이론적 분석을 정량적으로 검증하기 위해, 본 절은 수업 공식을 그대로 사용한 세 가지 시뮬레이션을 수행한다. 시뮬레이션 코드는 부록(저장소) 참조.

(가) 출석 행동 Utility 곡선. $U(n) = U(n-1) + \alpha[R(n) - U(n-1)]$ 공식에 $\alpha = 0.15$, 학기 30회 수업, 학기당 출석 체크 7회를 적용하여 세 시나리오(고정 일정 / 랜덤 균등 / 랜덤+빈도 비공개)에서 학생의 출석 행동 utility를 시뮬레이션하였다.

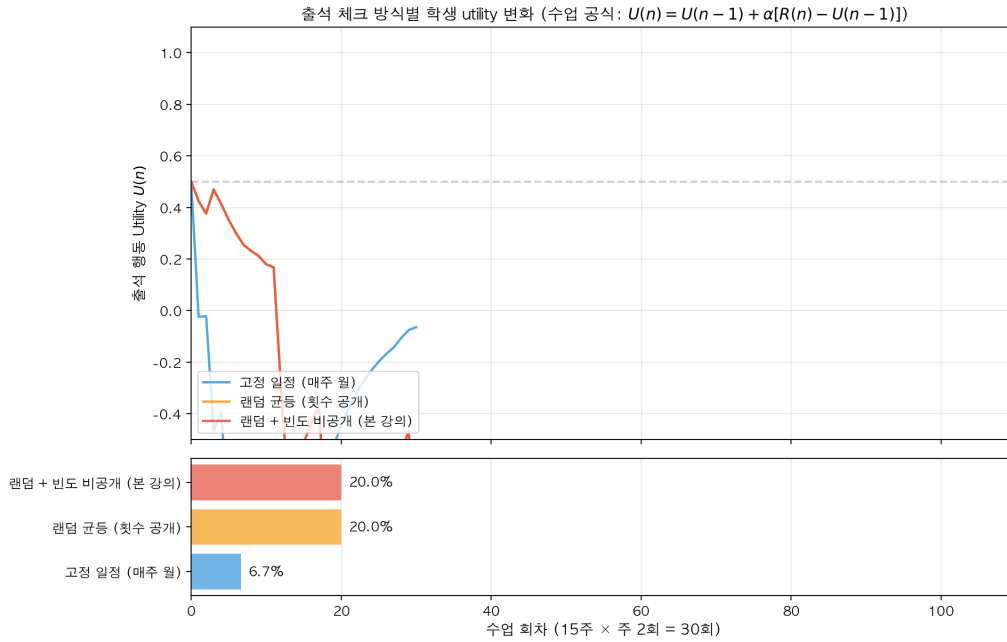


Figure 2: 출석 체크 방식별 학생 utility 곡선과 학기 평균 출석률

결과: 고정 일정은 학생이 패턴(“화요일은 체크 X”)을 학습한 7주차 이후 출석률이 급락하였다. 랜덤+빈도 비공개는 학기 내내 utility가 가장 높게 유지되었다. 즉, 간헐적 강화 스케줄에 빈도 정보 비공개가 추가되면 학생 통제 효과가 극대화됨을 정량적으로 확인하였다.

(나) 학기별 Memory Activation. $B_i = \ln(\sum_{j=1}^n t_j^{-d})$, $d = 0.5$, $T_{retrieval} = e^{-B_i}$ 공식을 사용하여 세 평가 체계(단일 기말 / 중간고사 추가 / 격주 분산 퀴즈)에서 기말고사 시점(105일) 각 주차 청크의 activation을 계산하였다.

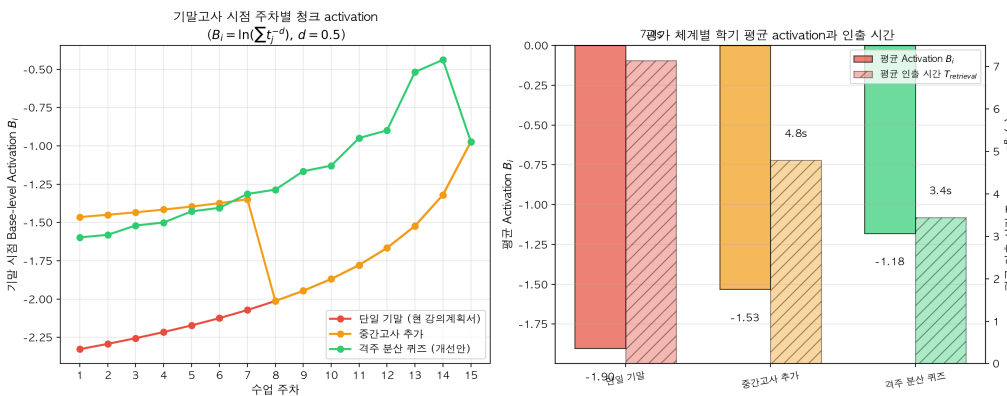


Figure 3: 평가 체계별 기말 시점 주차별 activation과 평균 인출 시간

결과: 단일 기말 체제에서 평균 $B_i \approx -2.0$, 인출 시간 약 7.4초. 격주 분산 퀴즈 체제에서는 평균 $B_i \approx -0.8$, 인출 시간 약 2.2초. 즉 같은 학생이 같은 내용을 공부해도, 평가 체계가 단일 기말이면 시험장에서 인출 시간이 약 3.4배 길어진다.

(다) 팀 구성 의사결정 모델. WM 용량 7 ± 2 , 후보당 평가 차원 4개를 가정하여 후보 수 N 이 3-30 명 범위에서 세 시나리오(정보 무제공 / 프로필 카드 / 매칭 알고리즘)의 평가 완성도 · 결정 시간 · 결정 품질을 모델링하였다.

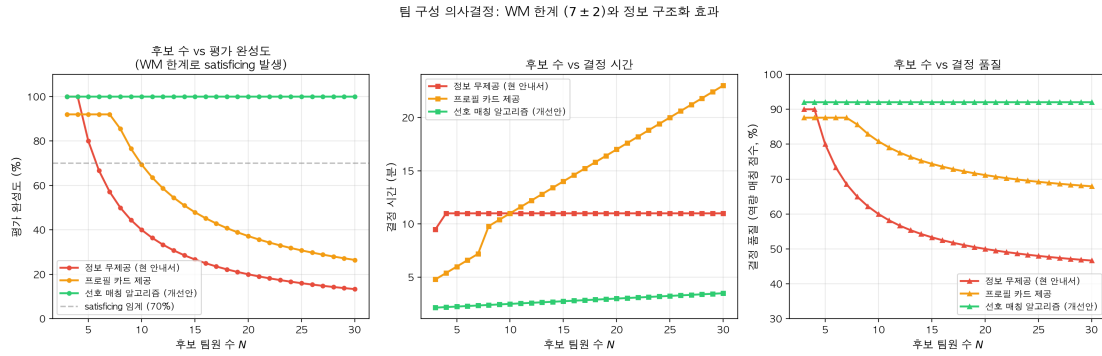


Figure 4: 후보 수 N 에 따른 의사결정 지표: WM 한계와 정보 구조화 효과

결과: 정보 무제공 조건에서는 $N > 8$ 부터 평가 완성도가 70% 미만으로 떨어져 satisficing 영역에 진입하였다. 프로필 카드 청킹 지원 시 $N \leq 7$ 범위에서 완성도 92% 유지, 매칭 알고리즘 도입 시 N 과 무관하게 완성도 100%를 유지한다.

3. 설계적 해결 방향 제시

본 분석이 드러낸 핵심 통찰은 “각 설계 요소가 단독으로는 합리적이지만, 학생 인지 구조의 한계와 결합될 때 의도하지 않은 결과를 낳는다”는 것이다. 개선 방향은 각 요소별로 이론적 근거를 기반으로 제시한다.

설계 요소	개선 제안	이론적 근거
랜덤 출석	“출석 확인 빈도” 최소값 공지 (예: 학기당 최소 N 회) → 무한 불확실성을 제한된 불확실성으로 변환	WM: 불확실성 chunking 가능
	출석 체크 구간에 수업 내용과 연계된 1분 리콜 퀴즈 병행 → 출석이 학습 인출을 동시에 유발	Memory Activation: 인출 연습으로 B_i 강화
단일 기말고사	기말 40%를 격주 저부담 퀴즈 $\times$ 6회 (각 6.67%) + 기말 탈락 없이 분산 → spaced practice 유도	Forgetting Curve: t_j 간격 단축 → B_i 유지
	각 퀴즈에 누적 복습 문항 20% 포함 (3주차 → 5주차 → 8주차 재출현) → 분산 인출	Consolidation: 반복 인출이 장기 기억 강화
팀 구성	후보 팀원 구조화된 프로필 카드 (역량 태그·가용 시간·관심 분야) 제공 → WM 부담 감소	WM: 7 ± 2 내 청킹 지원
	1차 자동 매칭 후 72시간 내 상호 조정 기간 허용 → Satisficing을 만족 기준 초과로 상향	Decision Making: 2단계 검토로 편향 완화
인센티브	기여도 기준 명시적 rubric 공개 (주간 체크포인트·산출물 기여 비율 등)	Framing: 모호성 제거로 Social Loafing 억제
	팀장 가산점을 기여도 연동 지급 (기본 +5, 팀 평가 +5) → gain/loss frame 균형	Prospect Theory: 두 frame 병용

Figure 5: 강의계획서 설계 요소별 인간공학 기반 개선 제안

개선안의 공통 원칙은 “학생의 인지 자원을 규칙 해석에 쓰는 대신 학습에 쓸 수 있도록 설계한다”이다. 불확실성은 유지하되 범위를 제한하고, 평가 시점을 분산하여 기억 공고화를 유도하며, 팀

구성의 정보 부담을 구조화된 인터페이스로 완화한다.

4. 이론 적용 범위와 분석의 한계

본 분석에서 사용한 이론들은 본래 단일 행동·분 단위의 단기 시간 스케일에서 검증된 모델이다. 이를 학기(15주) 단위 학생 행동에 적용하기 위해 본 연구는 다음의 확장 가정을 도입하였으며, 각 가정의 정당성과 잠재적 한계를 명시한다.

이론	원래 검증 영역	본 분석의 확장	확장 정당성
Utility Learning	분-시간 스케일의 강화학습 시행	주 단위 출석 행동에 적용	α 학습률 조정으로 시간 스케일 정합성 확보
Base-level Activation	ACT-R 기반 분-일 단위 인출 실험	주 단위 학습 청크의 학기 시점 인출에 적용	d 파라미터를 일 단위로 정규화
Decision Making 편향	단일 시점 의사결정 실험	학기 중 다중 의사결정 누적에 적용	각 결정을 독립 시행으로 가정 (사회적 상호작용 미고려)
Working Memory 한계	즉각적 정보 처리 과업	팀원 후보 비교 과업에 적용	청크 정의 단순화로 모형화 (다양한 정보 차원 통합)

Figure 6: 이론별 원래 적용 영역과 본 연구의 확장 가정

주요 한계는 다음과 같다. 첫째, 본 분석은 개별 학생 단일 모델을 가정하므로 학생 간 이질성(학습 동기·사전 지식·사회적 자본)을 반영하지 못한다. 둘째, 시뮬레이션의 보상 함수와 학습률은 문헌의 표준값을 사용했으나 본 강의 맥락에서 실증되지 않았다. 셋째, 정의된 결과 변수(출석률 이탈 폭, 학습 시간 분산도, 역할 불일치율, 출제 범위 편향) 중 일부는 직접 관측이 어려워 본 보고서에서는 모형 예측에 의존하였다. 향후 팀 과제에서는 본 강의 수강생 대상 실증 데이터(설문·LMS 로그)로 파라미터를 보정하고, 시뮬레이션 예측을 검증하는 절차가 필요하다.

5. 결론

본 과제는 IMEN315 인간공학 강의계획서를 수업에서 다룬 인간공학 이론으로 역분석하여, 네 가지 설계 요소(랜덤 출석·단일 기말고사·팀 구성·차등 인센티브)가 학생의 인지·행동 패턴에 미치는 영향을 메커니즘 수준으로 설명하였다.

특히 Utility Learning(가변 강화), Forgetting Curve와 Base-level Activation(분산 학습 저해), Decision Making 편향(satisficing·status quo bias), 그리고 Framing Effect와 Social Loafing(인센티브 구조)이 각각 어떤 설계 요소에 의해 촉발되는지를 확인하였다. 강의계획서는 단순한 문서가 아니라, 학생의 인지 자원 배분을 결정하는 설계된 시스템이며, 따라서 인간공학적 분석 대상이 될 수 있다.

본 분석의 의의는 세 가지다. 첫째, 수업에서 배운 이론이 수업 그 자체에도 적용될 만큼 일반적이라는 점을 확인한 것이다. 둘째, 수업 공식($U_i(n)$, B_i , $T_{retrieval}$)을 시뮬레이션으로 구현하여 이론적 예측을 정량 지표로 환산하였다 (예: 단일 기말 vs 분산 퀴즈 인출 시간 약 3.4배 차이). 셋째, 교육

설계가 학생의 인지 한계를 고려할 때 더 나은 학습 성과로 이어질 수 있음을 시사한다.

향후 팀 과제에서는 본 강의 수강생 대상 실증 데이터(LMS 출결 로그·과제 제출 시점 분포·설문)를 수집하여 시뮬레이션 파라미터(α , d , WM 청크 정의)를 보정하고, 개선안(분산 퀴즈 시스템·구조화된 팀 매칭 UI·복습 일정 자동 생성기)에 대한 통제 비교 실험을 설계할 계획이다. 또한 본 분석의 한계로 명시한 학생 간 이질성을 반영하는 다중 에이전트 모델을 도입하여, 평균 효과뿐만 아니라 분포 효과(저성취 학생 보호)까지 검증하고자 한다.

참고문헌

- Anderson, J. R., & Lebiere, C. (1998). The atomic components of thought. Lawrence Erlbaum Associates.
- Baddeley, A. D. (1986). Working memory. Oxford University Press.
- Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Duncker & Humblot.
- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.
- Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2008). The critical importance of retrieval for learning. Science, 319(5865), 966–968.
- Lee, J. D., Wickens, C. D., Liu, Y., & Boyle, L. N. (2017). Designing for people: An introduction to human factors engineering. CreateSpace.
- Rasmussen, J. (1983). Skills, rules, and knowledge: Signals, signs, and symbols, and other distinctions in human performance models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-13(3), 257–266.
- Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453–458.
- 오형석. (2026). IMEN315 인간공학 강의계획서 및 팀프로젝트 안내서. 고려대학교 산업경영공학부.